

Ideas de análisis de datos

Proyecto AppleWatch-DataInsightsML — datos exportados de Apple Health

1. Actividad y energía

Tipos relevantes: StepCount, DistanceWalkingRunning, ActiveEnergyBurned, BasalEnergyBurned, FlightsClimbed, AppleExerciseTime, AppleStandTime

- Serie temporal de pasos diarios/semanales, con medias móviles y detección de tendencia
- Correlación entre pasos y energía activa quemada
- Patrón semanal (movimiento entre semana vs. fin de semana)
- Ratio energía activa vs. basal a lo largo del tiempo
- Clustering de "tipos de día" (sedentario, activo, muy activo) usando KMeans

2. Corazón y sistema cardiovascular

Tipos relevantes: HeartRate, RestingHeartRate, WalkingHeartRateAverage, HeartRateVariabilitySDNN, VO2Max, HeartRateRecoveryOneMinute

- Evolución de la FC en reposo en el tiempo, como indicador de forma física/estrés
- HRV (variabilidad) como proxy de recuperación/estrés, correlacionado con días de entrenamiento intenso
- VO2 Max como serie temporal para evaluar mejora de condición cardiovascular
- Heart Rate Recovery como indicador de fitness cardiovascular
- Distribución de FC por franja horaria

3. Sueño

Tipos relevantes: SleepAnalysis, SleepDurationGoal, AppleSleepingWristTemperature, AppleSleepingBreathingDisturbances

- Horas de sueño por noche vs. objetivo
- Correlación sueño y FC en reposo del día siguiente
- Correlación sueño y actividad del día anterior
- Temperatura de muñeca durante el sueño como proxy de fase de ciclo o enfermedad

4. Marcha y estabilidad (biomecánica)

Tipos relevantes: WalkingSpeed, WalkingStepLength, WalkingAsymmetryPercentage, WalkingDoubleSupportPercentage, AppleWalkingSteadiness, StairAscentSpeed, StairDescentSpeed

- Indicadores que Apple usa para predecir riesgo de caídas, útiles para un enfoque de salud/edad funcional
- Evolución de la estabilidad al caminar en el tiempo
- Comparación de velocidad al subir vs. bajar escaleras

5. Running avanzado

Tipos relevantes: RunningStrideLength, RunningVerticalOscillation, RunningGroundContactTime, RunningPower, RunningSpeed

- Análisis de eficiencia de zancada a lo largo de los entrenamientos
- Correlación potencia-velocidad
- Progreso técnico en el tiempo (la oscilación vertical debería bajar al mejorar eficiencia)

6. Composición corporal

Tipos relevantes: BodyMass, BodyMassIndex, BodyFatPercentage, LeanBodyMass, Height

- Evolución de la composición corporal en el tiempo
- Correlación entre peso y actividad/calorías activas

7. Exposición ambiental y audio

Tipos relevantes: EnvironmentalAudioExposure, HeadphoneAudioExposure, TimeInDaylight, EnvironmentalSoundReduction

- Exposición a ruido en el tiempo, para evaluar riesgo auditivo
- Tiempo en luz natural, correlacionado con estado de ánimo o sueño

8. Mindfulness

Tipos relevantes: MindfulSession

- Frecuencia y duración de sesiones
- Correlación entre sesiones de mindfulness y HRV o FC en reposo

Ideas de proyecto estrella (para portfolio / ML)

1. Predictor de calidad de sueño

Usar actividad diaria, FC en reposo y HRV del día como features para predecir horas/calidad de sueño esa noche (regresión).

2. Detección de días de sobreentrenamiento

Usar HRV, FC en reposo y energía activa para clasificar días de alta carga vs. recuperación (clustering o reglas).

3. Dashboard de salud cardiovascular

Serie temporal interactiva con VO2 Max, FC en reposo y HRV, con detección de anomalías (ej. Isolation Forest) para marcar días atípicos.